

OFERTA O&M; – MAGAZYN ENERGII 200 MW / 800 MWh

FULL SCOPE – ceny zero (bez marży)

ZESTAWIENIE KOSZTÓW O&M; — POLSKA vs CHINY

Wariant	Koszt roczny	Koszt 10-letni	Koszt / MW / rok
Model chiński	5 500 000 PLN	55 000 000 PLN	27 500 PLN
Model polski	12 080 000 PLN	120 800 000 PLN	60 400 PLN

ROZBICIE KOSZTÓW — MODEL CHIŃSKI

Personel operacyjny: 4 300 000 PLN rocznie

Koszty operacyjne dodatkowe: 1 200 000 PLN rocznie

Łącznie: 5 500 000 PLN rocznie

ROZBICIE KOSZTÓW — MODEL POLSKI

Personel operacyjny: 8 280 000 PLN rocznie

Koszty operacyjne dodatkowe: 3 800 000 PLN rocznie

Łącznie: 12 080 000 PLN rocznie

ZAKRES USŁUG O&M; (FULL SCOPE)

1. Monitoring i operacje systemu – całodobowy nadzór pracy magazynu energii, obsługa alarmów, kontrola parametrów pracy systemu, nadzór procesów ładowania i rozładowania, rejestracja danych operacyjnych.
2. Utrzymanie infrastruktury elektroenergetycznej – przeglądy rozdzielni SN/WN, serwis transformatorów, utrzymanie aparatury łączeniowej, kontrola zabezpieczeń elektroenergetycznych, pomiary jakości energii.
3. Utrzymanie systemów konwersji energii – serwis przekształtników PCS, diagnostyka modułów mocy, kontrola torów prądowych DC, kalibracja aparatury pomiarowej.
4. Utrzymanie systemów bateryjnych – nadzór pracy BMS, monitorowanie parametrów ogniw, kontrola stanu naładowania (SOC), analiza kondycji baterii (SOH), równoważenie pakietów bateryjnych, wymiana uszkodzonych modułów.
5. Systemy bezpieczeństwa – utrzymanie systemów przeciwpożarowych, detekcja gazów i dymu, kontrola systemów awaryjnego wyłączenia, zabezpieczenia przeciwporażeniowe.
6. Systemy sterowania i telemetrii – utrzymanie SCADA i EMS, archiwizacja danych operacyjnych, cyberbezpieczeństwo systemów sterowania, aktualizacje oprogramowania.
7. Serwis awaryjny – całodobowa gotowość zespołów interwencyjnych, szybkie usuwanie usterek, naprawy elektryczne i mechaniczne, zarządzanie częściami zamiennymi.

8. Zarządzanie operacyjne – harmonogramy przeglądów technicznych, prowadzenie dokumentacji technicznej, raporty miesięczne i roczne, analiza wskaźników efektywności.
9. Zarządzanie zgodnością i bezpieczeństwem – nadzór nad przepisami BHP, szkolenia techniczne, ćwiczenia sytuacji awaryjnych, raportowanie incydentów.